

1. Escribir la tabla de verdad de las siguientes proposiciones e indicar si es tautología, contradicción o contingencia, en cada caso.

a) $\sim (p \vee q)$	j) $\sim p \rightarrow \sim q$	r) $\sim (p \wedge q) \leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$
b) $\sim (p \wedge q)$	k) $\sim q \rightarrow \sim p$	s) $\sim (p \vee q) \leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$
c) $\sim p \vee \sim q$	l) $\sim (p \rightarrow q)$	t) $p \wedge (q \rightarrow r)$
d) $\sim p \wedge \sim q$	m) $\sim p \leftrightarrow q$	u) $p \vee (\sim q \wedge r)$
e) $\sim p \vee q$	n) $\sim p \leftrightarrow \sim q$	v) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$
f) $\sim p \wedge q$	$\tilde{n}) p \leftrightarrow \sim q$	w) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\sim p \rightarrow \sim q)$
g) $p \vee \sim q$	o) $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$	x) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$
h) $p \wedge \sim q$	p) $p \rightarrow \sim p$	
i) $p \rightarrow \sim q$	q) $p \leftrightarrow \sim p$	

2. Considere las siguientes proposiciones.

- a) $p : 1 + (-2 + 3) * 5 = 9$.
 b) $q : 20 < 100$.
 c) $r : \text{Los planetas son rectangulares}$.
 d) $s : \text{Los peces no son mamíferos}$.

Niege cada proposición, y estudie el valor de verdad de $p \rightarrow r$, $\sim s \rightarrow p$, $q \rightarrow s$, $p \rightarrow q$, $q \rightarrow p$, $r \wedge s$, $r \vee s$, $\sim s \leftrightarrow r$.

3. Dadas las siguientes proposiciones:

$$p : \sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}, \quad q : (a^2 - b^2) = (a-b)(a+b)$$

Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| a) $(p \wedge q) \rightarrow p$ | c) $(p \vee q) \leftrightarrow p$ | e) $p \wedge (q \leftrightarrow p)$ |
| b) $(p \wedge q) \rightarrow q$ | d) $(\sim p \vee q) \rightarrow \sim p$ | f) $(p \leftrightarrow \sim q) \leftrightarrow p$ |

4. Determinar en cada caso, si la información que se da es suficiente para conocer el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Justifique.

- a) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$; Información: r es verdadera.
- b) $(p \wedge q) \leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$; Información: $\sim q$ es falsa.
- c) $p \wedge (q \rightarrow r)$; Información: $(p \rightarrow r)$ es verdadera.
- d) $[(p \vee q) \wedge \sim q] \rightarrow q$; Información: $(p \vee q)$ y $\sim q$ es verdadera.
- e) $[(p \vee q) \wedge \sim q] \rightarrow q$; Información: q es verdadera.

5. Probar las siguientes equivalencias:

- | | |
|---|--|
| a) $(p \wedge q) \vee p \Leftrightarrow p$ | g) $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ |
| b) $(p \vee q) \wedge p \Leftrightarrow p$ | h) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$ |
| c) $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$ | i) $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ |
| d) $\sim (p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$ | j) $p \leftrightarrow (p \wedge q) \Leftrightarrow q \leftrightarrow (p \vee q)$ |
| e) $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$ | k) $p \rightarrow (q \leftrightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$ |
| f) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ | l) $(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \wedge \sim r) \rightarrow \sim q$ |